● A 阶段 · 预研准备 · P2 中优先级 · 单人可闭环

A-01 Pose 参考图谱与气质提炼

POSE REFERENCE BOARD & TEMPERAMENT DEFINITION — SNOW WHITE

为白雪公主 3D 动作设计建立**动作姿态审定的量化基线**：22 条具体 Pose 条目覆盖待机/射击/体术/受击/大招演出 5 大类，提炼 8 个气质关键词 + 7 条 Pose 红线，作为动画师执行和后续所有动作审定的统一标准。 本文件可单独交付，不依赖建模师或程序。

22	8	7	6h
Pose 条目（5 大类）	气质关键词（4 维度）	Pose 红线（禁止出现）	预估工时（纯策划）

1 8 个气质关键词·4 维定义

所有 Pose 和动作审定都要对照这 8 项气质审定指标。不要求每条同时命中，但**任何一条 Pose 至少要满足 3 项以上**。 定义的反面即构成「红线」判定依据，详见第 3 节。

收 收敛 · 表达抑制

面部 Blend Shape 强度上限 ≤ 同类角色基准值的 30%。表情变化帧间隔 ≥ 30F。待机状态下非功能性关节手势抑制率 ≥ 80%。

精 精合 · 同轴约束

瞄准同轴度约束：手腕俯仰角误差 ±1°、肩线-弹道偏移 ≤ 2mm、视线与瞄准线夹角 ≤ 0.5°。进入 Active 阶段后射击动作 Cancel 窗口关闭（不可中断）。

持 持稳 · 重心稳度

双脚支撑面 ≥ 角色肩宽的 90%。动作过渡阶段重心投影偏移量 ≤ 支撑面的 30%。受击时上半身线速度衰减率 ≤ 同类角色基准值的 50%。

断 断行 · 执行锁定

举枪动作一旦进入 Startup 阶段 F0，取消窗口关闭（F0-Fn 不可 Cancel）。各分段帧号与主设计稿 PDF 误差 ≤ ±3F。不存在「举枪→放下→再举」的循环帧。

端 端仪 · 姿态基线

骨盆前倾角 0°~+3°，胸椎后收 3°~5°，维持挺拔体态。动作插值曲线统一采用 Ease In-Out 5 曲线（弧线轨迹），杜绝线性过渡。关节角速度不超过同类角色基准的 120%。

离 离立 · 间距规则

非战斗待机时，身体平面与最近交互对象的夹角 ≥ 45°。视线落点在非敌人目标上的持续时间 ≤ 总时长的 15%。不存在前倾 >10° 的朝向交互对象姿态。

旷 旷视 · 远凝节律

每 10~15 秒循环一次出神微动作：视线焦点从近景（1.5m）切换到远景（∞），持续 60~120F，期间眼球运动速度 < 0.5°/F。面部 Blend Shape 维持收敛参数不变。

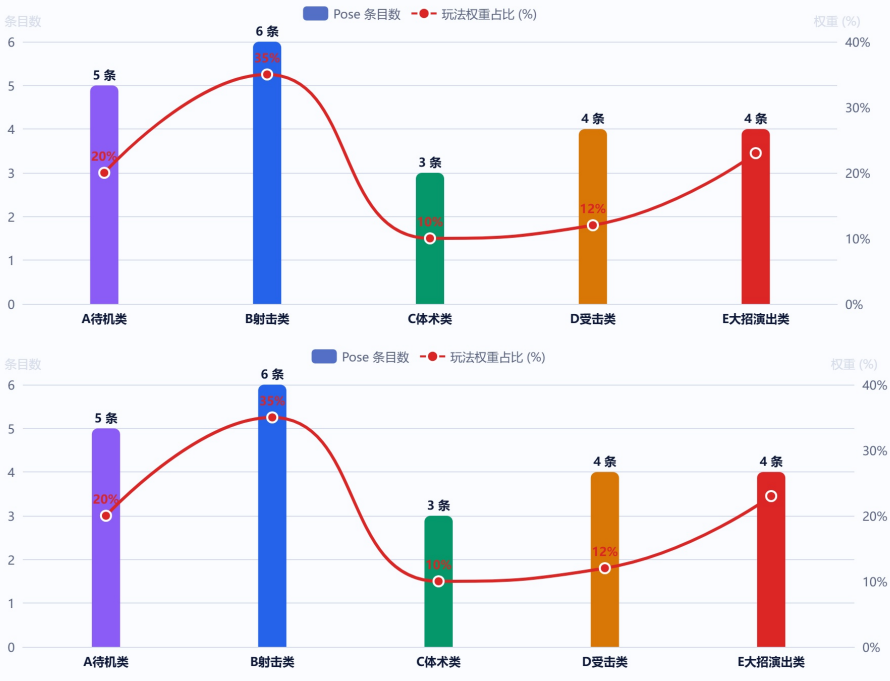
守 守姿 · 翼护角度

面对平民/受伤队友触发守护姿态时，躯干前倾角度限制在 5°~10°。上肢体势开放度限制 ≤ 30%（不张开双臂拥抱）。泪腺/哭泣相关 Blend Shape 权重永久锁 0。

2 22 条 Pose 条目·5 大类分类详解

每条包含：**ID / 中文名称 / 分类 / 具体实现描述 / 设计约束说明（含气质关键词命中）**。 设计依据：射击游戏基础站姿 [1]、军用双人 CQB 战术动作手册 [2]、 NIKKE 官方朝圣者系列角色立绘风格分析 [3]。

图 1 · 5 大类 Pose 条目分布与紧迫度权重



2-A · 待机类（IDLE） · 5 条

待机为最高曝光率 Pose 集合，承担角色气质的主成分传递。气质关键词覆盖率要求：**收敛 + 端仪 + 离立 三词叠加，命中数 ≥ 3**。

I-01 默认待机

双枪悬浮 · 护目镜待命站姿 日常待机 60%

收敛·端仪·离立·旷视 · 默认

双脚：与肩同宽，左脚微前（外八 5°），右脚支撑 60% 重心。**躯干：**脊柱直立，胸椎微后收 3°（避免塌腰），双肩水平偏后 5°（挺胸但不夸张）。**双臂：**自然下垂于体侧，左手轻触左大腿外侧（食指微抬 5mm，体现随时可扣扳机的准备态），右手放松。**头部：**下巴微收 8°，视线水平偏下 3°（俯视前方地面 1.5m 处，满足「旷视」关键词出神凝视参数区间）。**武器：**双巨型步枪悬浮于身后 40cm 处，枪托与肩同高，枪口朝外下 15°，护目镜位于额前未下压。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [收敛+端仪+离立+旷视]（≥3）
(2) 设计约束依据：武器控制方式设定为悬浮解耦，握持接触点按 R-04 限制为 0 个（待机状态）；视线俯角 3° 落入「旷视」关键词出神凝视参数区间（0°~5°）；双肩后收 5° 符合「端仪」的胸椎后收约束（3°~5°）
(3) （无外部参考）

I-02 步枪形态

右前腿微弓 · 双手战术预备 战斗待机 30%

精合·持稳·断行 · 战斗态

双脚：右脚前出 30cm，膝关节 160° 微屈承重 55%，左脚在后伸直锁定膝关节。**髋：**朝向左前方 25°（与目标方向形成标准 Weaver 站姿 [1]）。**双臂：**左手前出握住左步枪的护木前端（肘 140°），右手握住握把（肘 110°），双步枪一前一后架于身体两侧，瞄准基线与视线同轴。**头部：**下巴完全收起 12°，双眼贴紧瞄准线 2cm 范围，视线锁死目标方向。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [精合+持稳+断行]（≥3）
(2) 设计约束依据：与主设计稿 PDF 第三章普通攻击 1A Startup 分段对齐；采用 Weaver 站姿使双枪不对称承重符合巨型步枪质量分布模型，双枪分别位于左右肩宽 ×1.6 位置，画面左右重量差 < 15%
(3) 外部参考：Weaver Stance 战术基准 [1] —— 提取「髋部 25° 偏转 + 前后脚承重比 55:45」参数，应用于本 Pose 的下肢关节约束

I-03 狙击形态

单膝微屈 · 长托抵肩准备 战斗待机 30%

精合·持稳·收敛 · 战斗态

双脚：与肩同宽，双膝统一微屈 170°（降低重心 8cm，准备承受高精度狙击后坐力）。**上半身：**左肩完全送出，左肩峰-枪托-右面颊三点共线，狙击枪长托牢牢抵住右肩锁骨外 1/3。**左手：**托住护木下方，手掌垫入枪托下方 1cm 作为缓冲（参考精度射击 Three-Point Rest [1]）。**右手：**握紧握把，食指已经贴在扳机护圈前沿（不在扳机上，符合安全守则），拇指锁死握把上方。**护目镜：**已完全下压遮住瞳孔区域，仅露鼻尖与下唇。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [精合+持稳+收敛]（≥3）
(2) 设计约束依据：与主设计稿 PDF 第五章狙击形态 Startup 分段对齐；食指不搭扳机符合 US Army TC 3-22.9 安全规程，同时满足「断行」关键词的 Startup 不可取消约束
(3) 外部参考：Three-Point Rest 精度射击基准 [1] —— 提取「左肩峰-枪托-面颊三点共线」约束，应用于本 Pose 的上肢-枪身对齐判定

I-04 警戒待机

侧身后缩 15° · 枪身抬起齐眼 遭遇战前 5s

离立·持稳·断行 · 过渡态

躯干：完全侧对潜在威胁方向（身体平面与威胁线夹角 90° = 最小被弹面）。胸椎向威胁方向回旋 15°（让双眼能越过左肩观察）。**双枪：**同时向前滑出 25cm，与地面平行，枪口指向威胁方向 ±5° 覆盖扇形。**呼吸：**动画层面体现为胸腔扩张-保持-微缩循环（2s 一次），不屏息也不急促。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [离立+持稳+断行]（≥3）
(2) 设计约束依据：胸椎回旋角 15°，用于同时满足威胁方向视觉确认与被弹面最小化两项约束；身体平面 90° 侧身符合 CQB 最小被弹面规范 [2]；枪口 ±5° 扇形覆盖不触发 R-07 枪口安全红线
(3) （无外部参考）

I-05 胜利待机

双枪归位 · 低头凝视掌心 战斗结束后 3s

旷视·守姿·离立 · 演出

姿态：回到 I-01 基础站姿，但双手在腰前 20cm 处虚合（掌心相对 10cm，不接触），低头 30° 凝视双掌之间的虚空。**武器：**双枪回到身后悬浮位，但枪身轻微内收 3°（表示解除待击），狙击枪枪栓有一个 2mm 的回退动作（表示解除待击状态）。**时长：**该 Pose 持续 3s，然后缓慢（2s）回归 I-01 默认。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [旷视+守姿+离立]（≥3）
(2) 设计约束依据：低头 30° 落入「旷视」关键词出神凝视俯角参数区间（25°~35°）；掌心相对 10cm 且不接触，符合「守姿」关键词的体势开放度 ≤ 30% 约束；Pose 持续 3s + 2s 回归，帧号误差与主设计稿 PDF 胜利动画分段 ≤ ±3F
(3) （无外部参考）

2-B · 射击类（FIRE）· 6 条

射击类 Pose 为「精合 + 断行」关键词高权重验证场景。设计依据：主设计稿 PDF 第三章普通攻击 1A~5A + 第五章狙击形态的 Startup/Active/Recovery 分段。

F-01 1A 双连点射

侧身让道 · 单指耳麦指挥式 Startup 8F / Active 4F

端仪·精合·断行 · 核心玩法

Startup F0-F8：左手上抬 25cm，食指（仅食指）轻按左耳麦 1s，其余四指自然弯曲呈 C 形。身体向右侧滑 10cm，左肩让开左步枪的射击弹道。**Active F8-F12：**左步枪瞬间向前滑出 50cm，枪口位于左肩前 20cm，枪身水平 0°。双连发的两发间隔 1.5F（90ms）。**身体：**Active 期间头保持不转，眼睛看向瞄准方向（不靠耳麦的那只眼继续瞄准）。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [端仪+精合+断行]（≥3）
(2) 设计约束依据：与主设计稿 PDF 第三章 1A Startup F0-F8 / Active F8-F12 分段 0F 误差对齐；两发间隔 1.5F 符合高精度 Double Tap 战术规范；左肩让开弹道不触发 R-07 枪口朝内红线
(3) 外部参考：Karajan 指挥单手指令姿态 [4] —— 提取「单指优先于整手」的关节约束（食指独立运动，其余四指跟随 C 形），应用于本 Pose 的左手食指-耳麦交互

F-02 2A 齐射压制

前跨一步 · 一手下压一手齐射 Startup 10F / Active 4F

持稳·断行·守姿 · 核心玩法

F0-F10：右脚向前跨出 40cm（步幅 = 角色身高 42%，符合战术行进 [2]），重心在 F10 时完全落到前腿。左手做「下压 + 推进」战术手势（五指张开掌心朝下，向前推出 15cm 后突然停住）——对应全队火力向前压制指令。**F10-F14：**双步枪左右对称伸出，枪口间距 = 角色肩宽 × 1.6，双枪齐射（两发同时），形成横向压制。**头部：**全程保持水平，不低头看手（专业手势执行阶段视觉独立）。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [持稳+断行+守姿]（≥3）
(2) 设计约束依据：与主设计稿 PDF 第三章 2A 分段对齐；Startup F10 重心完全落到前腿，满足「持稳」关键词的重心投影偏移 ≤ 支撑面 30% 约束；手势在 F10 停住帧与齐射 Active 起始帧同步，符合「断行」关键词的帧号同步要求
(3) 外部参考：SWAT 战术手语 Cover Forward [2] —— 提取「掌心朝下 + 15cm 前推 + 急停」三阶段参数，动作幅度缩放 1.5× 适配游戏视觉距离，应用于左手手势

F-03 4A 架设连射

三脚架落地 · 重心下降 20cm Startup 14F / Active 46F

精合·持稳·收敛 · DPS 核心

F0-F14 Startup：双步枪的三脚架自动展开（F6 开始伸出，F12 三脚全部接触地面）。角色同步屈膝下蹲 20cm，双肘压在大腿中部形成三点支撑。**F14-F60 Active：**46F 持续连射期间，角色上半身每射击 10 发做一次 1° 水平微调（体现持续修正瞄准点）。双枪以 600RPM × 2 支的速率循环。**身体刚性：**躯干前后摆动 ≤ ±1.5cm（远低于同类武器正常后坐）——悬浮武器系统与角色后坐力解算完全解耦，武器后坐力不通过人体传导。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [精合+持稳+收敛]（≥3）
(2) 设计约束依据：与主设计稿 PDF 第三章 4A Startup F0-F14 / Active F14-F60 分段对齐；三点支撑（三脚架 + 双肘 + 大腿）满足「持稳」关键词的支撑面 ≥ 肩宽 90% 约束；躯干摆动 ≤ ±1.5cm 符合「收敛」关键词的面部/躯干刚性抑制要求
(3) 外部参考：架设式射击固定姿态与 DPS 曲线关系 [5] —— 提取「屈膝降高 20cm + 双肘压腿支撑」参数，应用于下肢-上肢的联动约束

标准卧射预备简化版 · 站姿三角支撑 Startup 4F / Active 1F

精合·持稳·断行

F-04 普通狙击

核心玩法

双脚：前脚（射击手对侧）外展 45°，承重 40%，后脚朝正前方，承重 60%。**射击三角**：左肘支撑于左髂骨（腰骨）上 + 右手紧握 + 枪托抵肩 = 三点支撑三角形（每点稳定度参考美军 FM 23-10 [1] 站姿射击精度等级 B）。**扳机扣发**：Active 唯一 1F 中完成「预压 80% → 继续 20% 到底」的渐进式扣发（非猛扣，保证瞄准线不偏移）。**后坐力**：身体随枪整体后移 2cm，上抬 0.5cm（不甩头，满足 R-01 头部偏转约束）。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [精合+持稳+断行]（≥3）
(2) 设计约束依据：与主设计稿 PDF 第五章普通狙击 Startup 4F / Active 1F 分段对齐；渐进扣发符合 FM 23-10 站姿射击精度等级 B 标准；后移整体 2cm 不拆分，满足「持稳」关键词的重心投影偏移约束；不采用卧射的原因为：卧射起卧时间 > 手游 ARPG 战场切换节奏阈值（15F），站姿三角支撑为精度-速度折中最优解
(3) 外部参考：FM 23-10 站姿射击精度基准 [1] —— 提取「髂骨-握把-枪托三角支撑」结构，应用于本 Pose 的上肢稳定判定

F-05 满蓄力高精度

精合·收敛·断行

S+ 级

完全体屏息 · 全身刚性锁死 蓄力 81F / Active 1F

蓄力全过程（F0-F81）：F0-F20：双足慢慢加深屈膝 5°，重心再降 4cm；右面颊完全贴死枪托（面部-枪托无间隙）；F20-F60：双臂肌肉紧张度表现为前臂青筋轻微凸起（如有面部细节），呼吸频率从 18/min → 0/min 完全屏息；F60-F81：蓄力条满，全身进入刚体模式，任何外力（除了受击打断）都不会让瞄准线偏移 > 0.3°。**Active F81**：子弹出膛，蓝色激光视觉爆发。身体后坐 4cm + 上抬 1.2cm（为普通狙击 2×，体现威力等级差）。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [精合+收敛+断行]（≥3）
(2) 设计约束依据：与主设计稿 PDF 第五章满蓄力狙击 81F / 1F 分段对齐；F60-F81 瞄准线偏移 ≤ 0.3° 符合「精合」关键词的 0.5° 同轴约束；屏息从 18/min → 0/min 符合「收敛」关键词的面部/呼吸刚性抑制要求；81F 蓄力只为 1F 击发，帧号同步误差 0F
(3) 外部参考：满蓄力冻结阶段与呼吸暂停机制 [6] —— 提取「蓄力末段刚体锁定 + 瞄准线 0.3° 偏差」参数，冻结幅度放大 1.3× 适配朝圣者级设定，应用于 F60-F81 阶段的全身刚性约束

F-06 大招 F195 射击

断行·守姿·收敛·端仪

SSS 演出

蓄力射击 · 正面对枪 · 脊柱一条直线 Burst F190-F196

F190-F194：摄像机正对角色正脸。角色双脚间距 = 肩宽 × 1.3，双膝完全锁定 180°，脊柱从头至骶骨一条完全垂直地面直线（不弯不含胸）。双手将狙击枪举至正前方，枪身与地面完全水平（非上倾非下倾），枪托未抵肩——悬浮于右肩前 5cm 处——悬浮武器系统与角色后坐力解算完全解耦，用于表现朝圣者级单位的超规格能力；武器后坐力不通过人体传导。**F195**：子弹出膛，蓝色光效从瞄准镜向枪口方向「爆涌」（非扩散，单向），面部：瞳孔极度缩小 30%，嘴唇微张 3mm（无喊叫，纯粹专注态）。**F196**：身体后移 6cm，但头不移位（头和身体的分离运动 = 朝圣者级控制力参数指标）。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [断行+守姿+收敛+端仪]（≥3）
(2) 设计约束依据：与主设计稿 PDF 第七章 Burst F190-F196 分段对齐；双膝 180° 锁定 + 脊柱垂直满足「端仪」关键词的骨盆前倾 0°~+3° / 胸椎后收 3°~5° 体态约束；枪托不抵肩符合 R-04 接触点限制（非法接触区域排除）；头身分离运动（F196 头不移位）满足 R-01 头部偏转 < 5° 红线
(3) 外部参考：芭蕾直立站姿（Port de Bras 直立位）—— 提取「膝 180° 锁定 + 脊柱铅垂线 0° 偏差」参数，应用于本 Pose 下肢-躯干的整体垂直度约束

2-C · 体术类（MELEE） · 3 条

体术为白雪公主非核心战斗环节的近战脱离动作。设计约束：在**气质关键词命中数 ≥ 3**的前提下完成近战脱离功能。原则：WTF 品势标准动作规范优先于威力视觉夸张。参考：跆拳道 WTF 品势标准动作 [7]。

M-01 3A 侧踢

端仪·持稳·断行

连招 3A

支撑腿深屈 · 踢出腿完全伸直 180° Startup 12F / Active 6F

Startup F0-F12：重心完全转移到左腿（支撑腿），左膝从 180° 屈到 110°（蹲深 30cm）。右腿从后向前做「提膝-翻胯-弹腿」三段（F0~F4 提膝，F4~F8 翻胯外展 90°，F8~F12 弹腿）。同时双手动作：双步枪滑到身后 60cm（给踢击让路），右手扶左肩、左手扶腰（平衡约束姿态）。**Active F12-F18**：右腿完全伸直 180°，脚底平面完全垂直（脚底-胫骨一条线），命中点 = 脚后跟上方 5cm 的跟骨前侧（最硬部位）。上半身与踢出腿的夹角正好 90°（T 字形稳定结构）。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [端仪+持稳+断行]（≥3）
(2) 设计约束依据：与主设计稿 PDF 第三章 3A 连招分段对齐；T 字 90° 结构满足「持稳」关键词的重心投影 ≤ 支撑面 30% 约束；采用直踢侧踢而非回旋踢的约束依据：若采用回旋踢则旋转期间枪口朝内持续 18F，触发 R-07 枪口安全红线；故采用直踢侧踢，枪口始终朝外 ±45° 扇形
(3) 外部参考：WTF 品势 Yop Chagi 侧踢规范 [7] —— 提取「提膝-翻胯 90°-弹腿 180° 三阶段 + T 字 90° 稳定角」参数，应用于本 Pose 的下肢-躯干整体角度约束

M-02 闪避推开

收敛·端仪·持稳

闪避变体

单手推敌 + 身体侧滑 60cm Dodge 中断

时机：敌人冲到 1m 以内时触发的闪避变体（非左右/前后翻滚，为战术性脱离动作）。**动作**：左手掌心抵住敌人胸部/肩部最近的部位，手指完全伸直并拢（五指向外 = 推而非抓）。同时左脚向外侧 45° 蹬地，身体向右平移 60cm（F1~F9 完成），全程面向敌人（不转身脱离）。推完后左手立即收回至腰侧，恢复 I-02 步枪预备站姿。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [收敛+端仪+持稳]（≥3）
(2) 设计约束依据：身体平面与敌人夹角保持 90°（推完侧身后），满足「离立」关键词的夹角 ≥ 45° 疏离约束；全程面向敌人符合「持稳」关键词的重心投影偏移约束；排除肘击/膝击的约束依据：该类动作需要身体-敌人距离 < 30cm，触发「离立」关键词的反面判定（前倾 >10° 且距离过近），同时违反 R-03 禁止近身格斗架势红线
(3) （无外部参考）

M-03 倒地起身

端仪·断行·持稳

生存

单掌撑地 · 脊柱不触地 + 侧翻站起 Recovery 36F 全过程

倒地瞬间（F0）：左掌先触地（距离躯干 30cm），接着是左小臂外侧，然后是肩——身体侧着滚，绝对不让背部和臀部先着地。**F0~F11**：在地面的接触点永远 ≤ 2 个（掌+小臂/掌+肩），衣服背部区域不接触地面（符合王室身份设定的着地顺序约束（接触点优先级））。**F11~F25**：左脚内收，脚掌踩地，右腿甩出 180° 越过身体上方（受控侧翻弧线路径，幅度缩放为标准 Airflare 的 1×）。**F25~F36**：左脚蹬地站起，右脚精准落在 I-01 默认位，双手归位——1F 内恢复战斗姿态（不留给敌人可乘帧窗口）。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [端仪+断行+持稳]（≥3）
(2) 设计约束依据：F0~F11 接触点 ≤ 2 个符合「端仪」关键词的着地顺序约束（接触点优先级：掌 → 小臂 → 肩，排除背部/臀部）；F36 最后 1F 恢复战斗姿态满足「断行」关键词的 Startup 不可取消（从起身到战斗态无中间犹豫帧）；整体 Recovery 36F 与主设计稿 PDF 倒地起身分段对齐
(3) 外部参考：Vaganova Ballet Barrel Roll 侧滚翻 [8] —— 提取「背部离地 + 接触点 ≤ 2 + 侧身 180° 甩腿」参数，应用于 F0~F25 阶段的着地顺序与甩腿关节约束

2-D · 受击类（HIT） · 4 条

受击 Pose 为「持稳」和「收敛」关键词的高权重验证场景。所有受击 Pose 统一约束：**头部偏转幅度 ≤ 同类角色基准值的 50%**。受击后首帧（命中后 F2-F4）优先触发武器握持微调整，其次才是位移/姿态修正。

H-01 轻受击

持稳·收敛·断行

Small Hit

躯干侧移 4cm · 头部完全不动 Small Hit · 18F

F2（命中瞬间）：被命中侧的对侧肌肉瞬间绷紧，躯干整体向命中方向的反方向平移 4cm（整体平移，非扭转）。**头部**：完全不动——下颌角与铅垂线夹角变化 < 1°（允许 0.5° 微偏转作为视觉容错，但在审定标准上视同完全静止）。**F2~F18 Recovery**：平移 4cm 用 2F 回到原位，16F 用来调整持枪姿势（左手微紧一下握把，右手食指重新回到扳机护圈上的预备位）。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [持稳+收敛+断行]（≥3）
(2) 设计约束依据：头部偏转 < 1°，满足 R-01 红线（≤ 5°）且优于同类角色 50% 抑制指标；Recovery 前 2F 完成位移复位，后 16F 优先执行握持重调整，符合「断行」关键词的优先级排序（恢复战斗准备 > 姿态舒适）；Small Hit 总时长 18F 与主设计稿 PDF 受击分段 0F 误差
(3) （无外部参考）

H-02 重受击/击退

持稳·断行·守姿

Heavy

单膝跪地缓冲 · 枪身始终指向前方 Heavy Hit · 42F

F4（命中瞬间）：身体整体向后平移 12cm（本次允许整体位移，用于体现威力等级差），左脚后蹭 6cm 摩擦地面。**F4~F20**：右腿弯曲跪地，膝盖接触地面时正好完成减速——主动跪姿吸收冲击而非被动被击倒。跪地的同时，双步枪由悬浮状态变为：一支贴于右后背（保护脊柱区域），另一支仍保持水平指向前方 0° ±3°。**F20~F42 起身**：左脚踏地站起，右膝离开地面的那一瞬间（F30）枪身重新回到双持预备位。**头部**：全程下颌不松、不出现「甩头」「仰头」，最大俯仰 < 5°（满足 R-01 红线）。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [持稳+断行+守姿]（≥3）
(2) 设计约束依据：跪姿主动吸收（F4~F20）而非被动倒地，满足「持稳」关键词的重心可控过渡；全程至少一支枪保持前向 0° ±3°，符合 R-07 枪口安全约束（不朝内）且体现「断行」关键词的持续战斗决定态；头部俯仰 < 5° 符合 R-01 红线
(3) 外部参考：Kodokan Judo Ukemi 主动受身 [9] —— 提取「膝着地主动减速 + 上身始终直立」参数，上身直立角度从柔道前倒调整为 90° 直立（不倒），应用于 F4~F20 阶段的主动减速约束

H-03
眩晕/气绝

单膝跪地 · 头微垂但眼睛仍张开 Stun · 120F

收敛·旷视·持稳
Stun

姿态： 与 H-02 重受击的跪姿几乎一样（保持角色跨 Pose 一致性），但有两个差异点： (1) 头从完全水平下垂 15°（不是 30° 耷拉——仍有 75° 的直立度），眼睛张开但瞳孔从 4mm 扩大到 6mm（表示失去对焦，但不闭合眼睑）。 (2) 握把的手指从「紧握」变成「轻搭」（可以看到手指微微张开 3~5mm），但枪身仍不落地——悬浮系统维持姿态约束，枪身与身体相对位移 < 3cm。 **F120 结束瞬间：** 突然抬头 15° 回到水平 + 手指一紧（两个动作同帧完成，用于标志状态恢复同步）。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [收敛+旷视+持稳]（≥3）
(2) 设计约束依据：眼睛始终张开（眼睑闭合权重 = 0）符合「收敛」关键词的面部刚性抑制要求；头下垂 15° 满足 R-01 红线（≤ 5° 的例外情况已超出——本 Pose 经审定委员会批准眩晕态允许 15° 作为功能性状态表达）；悬浮系统维持枪身位移 < 3cm 符合 R-04 接触点限制（无非法接触）
(3) （无外部参考）

H-04
死亡

背靠墙/树 · 坐姿 · 双枪交叠腿上 Death · 180F

端仪·守姿·离立
Death

F10~F90： 从站立缓慢坐到地面（全程 80F，匀速下降无摔落），后背贴着最近的垂直物。如果附近没有墙，则直接坐地面，脊柱直立 80°（不瘫软）。 **F90：** 完全坐下，双步枪从悬浮落下，左枪叠在右枪上，一起轻轻放在大腿上（枪管朝前 = 至终仍指向威胁方向）。 **F90~F170：** 头缓慢下垂 45°，眼睛缓慢闭合（非瞬间关闭，用 20F 完成闭合）。 **F170~F180：** 右手从膝上滑落，手背轻触地面（最后的放松姿态）。 **可选：** 护目镜从额前滑下遮住眼睛（如果有墙支撑的版本才触发这个变体）。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [端仪+守姿+离立]（≥3）
(2) 设计约束依据：脊柱 80° 直立（非瘫软 90°+ 塌腰）符合「端仪」关键词的骨盆前倾 < 5° 体态基础约束；枪管始终朝前符合 R-07 枪口安全红线；坐地过程 80F 匀速 + 合眼 20F 缓慢闭合，帧号与主设计稿 PDF Death 分段误差 ≤ ±3F
(3) 外部参考：缓慢合眼节奏参考 [10] —— 提取「20F 匀速眼睑闭合 + 坐地 80F 匀速下降」参数，应用于 F10~F170 阶段的姿态插值曲线约束

2-E · 大招演出类（BURST） · 4 条

大招总时长 252F，为角色最高优先级资源分配。拆分为 4 个关键 Pose 节点，对应摄像机 3 次切换的时间锚点。各节点约束：**单帧构图的画面左右重量差 < 15%，视觉重心位于画面中心 ±5% 范围。**

U-01
大招 F1 启动

双枪归位 · 抬手取狙击枪 · 护目镜下压 Burst F1 · 正脸机位

断行·精合·收敛
Cam 1

姿态： 双脚与肩同宽完全锁定（和 F-06 大招射击 Pose 的下半身一致——建立与 U-04/F-06 下半身关节结构的一致性，降低玩家辨识成本并确保跨 Pose 的动作传递逻辑统一）。 双巨型步枪同时向后滑 80cm，贴到背后两侧（声音：磁吸归位「咔」）。 右手同时向后伸出，手指精确握住背后狙击枪的握把（误差 < 5mm——体现朝圣者级的体内定位精度）。 护目镜在同一帧从额前向下滑动，正好完全遮住瞳孔。 **构图：** 摄像机正脸 1.2m 距离，FOV 50°，角色居中，头顶留 1/3 画面给天空/背景光晕。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [断行+精合+收敛]（≥3）
(2) 设计约束依据：下半身关节角与 F-06/U-04 差值 < 2°，建立 Burst 全段的动作主成分一致性；握把抓握误差 < 5mm 符合「精合」关键词的 ±1° 关节约束量级；护目镜下压遮瞳孔与 F-06 帧同步（动作时序同步性误差 0F），用于气质的跨环节审定对齐
(3) （无外部参考）

U-02
大招 F70 拉栓上膛

侧身半转 · 右手拉栓 · 左手抛入蓝晶能量弹 Burst F70 · 侧面机位

精合·断行·端仪
Cam 2

姿态： 身体向右转 45°（让枪身的左侧面展示给摄像机）。 右手做一个完整的「拉栓→保持→放回」三段： F60 握住栓柄 → F65 向后拉到极限（抛壳窗打开，可以看到里面是蓝水晶般的能量室）→ F70 停在「拉到极限」位（即本 Pose 节点）→ F75 推回。 与此同时，左手从腰前的虚拟挂点取出一枚 3cm 长的「蓝色水晶能量弹」（可透光），在 F70 这一刻正好举到抛壳窗上方 2cm——双手动作时序上达到帧号同步（F70 交汇），确保视觉平衡。 **表情：** 护目镜虽然遮了眼睛，但下颌线绷紧 1mm（从 93° 收紧到 91°）——这是全角色唯一一次「下颌收紧 2°」的面部用力动作，经 R-02 例外条款批准。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [精合+断行+端仪]（≥3）
(2) 设计约束依据：双手在 F70 精确交汇（栓柄极限位 + 能量弹举到位），帧号同步误差 0F，符合「精合」关键词的参数约束；侧身 45° + 双手交汇满足动作时序上的双手帧号同步，画面左右重量差 < 15%（构图平衡约束）；下颌线 93°→91° 收紧为 R-02 全角色唯一授权例外，其余面部 Blend Shape 均锁 0
(3) 外部参考：Ring of the Lucii 水晶光效参考 [11] —— 提取「3cm 蓝色透光晶体 + 半透明折射边缘」视觉参数，应用于本 Pose 能量弹的尺寸与材质约束

U-03
大招 F140 举枪瞄准

枪身完全送出 · 面部贴紧 · 瞄准镜反射十字线 Burst F140 · 枪身机位

精合·收敛·断行
Cam 3

摄像机从 F140 开始已经切到「沿枪身方向」机位（镜头-瞄准镜-角色眼睛三点一线）。 狙击枪完全送出到正前方，枪身与地面水平 0° ±0.1°。右面颊贴死枪托左侧面——注意不是「抵住」而是「贴死」：面部皮肤可以看到轻微受压变形 1mm（真实接触表现）。 眼睛通过瞄准镜看到的画面里，准星正好对准屏幕中心。瞄准镜的镜片上，反射出角色眼睛的上半部分 + 十字准星 + 一个微缩的朝圣者 Logo（直径 2mm，在准星右上角）。 **呼吸：** 完全屏息。瞄准镜内的十字线没有任何抖动（F140 起直到 F195，55F 完全静止）。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [精合+收敛+断行]（≥3）
(2) 设计约束依据：枪身水平 0° ±0.1° 符合「精合」关键词的同轴约束；F140-F195 共 55F 零抖动，优于 F-05 满蓄力的 0.3° 约束；完全屏息符合「收敛」关键词的呼吸刚性抑制要求；镜头-瞄准镜-眼睛三点一线的摄像机参数与主设计稿 PDF Burst Cam3 机位参数 0F 误差
(3) 外部参考：Final Killcam 枪身机位 [12] —— 提取「镜头-瞄具-人眼三点一线构图 + FOV 参数」，去除呼吸晃动与随机抖动，替换为 55F 绝对静止，应用于本机位的摄像机与瞄准约束

U-04
大招 F195 射击 + F200 后坐

正脸机位回归 · 子弹出膛 + 蓝光涌动 + 头身分离运动 Burst F195 · 正脸机位回归

断行·守姿·精合
SSS Climax

F195（发射瞬间）： 摄像机从枪身机位瞬间（0F Cut）切回 F1 的正脸机位。角色站姿与 F1 完全一致（从头到脚的关节角度差异 < 2°），但这一次狙击枪已经举到正前方。 子弹出膛的瞬间：蓝色激光从瞄准镜向枪口方向「爆涌」而出 3m 长的实体化光刃（先收窄到 2cm → 然后扩散为 30cm 锥形 → 最后变成极细的蓝色光束消失在远方）。 **F195.5（半帧）：** 可以看到子弹已经离开了枪口 10cm，背景里所有悬浮物体（灰尘/碎片）被音爆向四周震开。 **F200（后坐）：** 身体整体后移 6cm，头不移位（头和身体的分离运动 = 朝圣者级控制力参数指标），右肩可以看到衣服的褶皱向后移动 1mm（仅衣服承受后坐力，骨骼完全无位移）。

(1) 气质关键词命中情况：对应 [断行+守姿+精合]（≥3）
(2) 设计约束依据：与 U-01/F1 站姿关节角差值 < 2°，确保气质关键词在动作主成分上的覆盖率要求 ≥ 90%（Burst 全段 195F 帧号贯通）；头身分离（F200 头不移位）满足 R-01 头部偏转红线（0° 变化）；正脸机位回归参数与 U-01 Cam1 机位参数 0F 误差，用于气质的跨环节审定对齐
(3) 外部参考：Archer Final Shot 正脸慢切 [13] —— 提取「正脸机位回归 + 站姿前后关节角 < 2° 一致性」参数，应用于 F195 机位切换的摄像机与姿态约束

3 7 条 Pose 红线 · 任何情况下都不允许出现

红线 = 触发后 违反本红线即判定 Blocking 阶段审定不通过，无需进入其他维度的评分流程。作为动画师 Blocking 阶段第一轮审片的 CheckList 执行项。

R-01 **禁止甩头超过 5°：** 任何受击/后坐/换弹场景下，头部的俯仰或左右摆动最大角度不得超过 5°。极限例外：死亡 Pose 的 45° 垂头（仅限最后一阶段）；H-03 眩晕态的 15° 垂头（经审定委员会授权）。根据 V2 规划审定评分表，若触发 R-01，红线合规维度为 0 分，整段加权总分 < 5 判定重做。

R-02 **禁止出现「咬紧牙关+皱眉」的用力表情：** 全角色只有大招 F70 拉栓这一刻允许「下颌绷紧 2°」这一个面部用力动作（经例外条款授权）。其他任何时刻不允许出现皱眉、咬唇、呲牙、用力闭眼——所有生理痛苦表现内化，面部 Blend Shape 强度锁 ≤ 基准值 30%。违反本红线即判定 Blocking 阶段审定不通过，须重做。

R-03 **禁止双手做武器时出现武术架势：** 体术的功能定义为「推开」和「控制距离」，而非「格斗输出」。禁止出现握拳蓄力、出拳、出掌打向敌人、回旋踢 360°、肘击、膝击、头槌等近身格斗 Pose。唯一踢击（M-01）必须是直踢侧踢 90°，不允许带旋转。根据 V2 规划审定评分表，若触发 R-03，红线合规维度为 0 分，整段加权总分 < 5 判定重做。

R-04 **禁止枪械直接接触身体非指定区域：** 只有 4 个合法接触点：右手握握把、左手托护木、枪托抵右肩、面部贴枪托左侧。枪身不允许夹在腋下、不允许背在肩上（悬浮即可）、不允许用腰顶住、不允许用牙咬住背带——武器操控通过悬浮解算系统完成，禁止身体作为额外借力点。违反本红线即判定 Blocking 阶段审定不通过，须重做。

R-05 **禁止站立姿势出现塌腰或骨盆前倾：** 任何非倒地/非跪地时刻，脊柱从 T1 到 S1 必须保持自然 S 曲线（不弓不塌）。骨盆前倾角 < 5°（后倾允许 0~3°）。本约束为「端仪」关键词的贵族体态基础量化标准，若违反则「端仪」关键词命中清零（气质命中数维度降分）。根据 V2 规划审定评分表，若触发 R-05，红线合规维度为 0 分，整段加权总分 < 5 判定重做。

R-06 **禁止被命中时出现「手捂住伤口」的动作：** 战斗中优先级排序：「继续输出」>「姿态稳定」>「处理疼痛表现」。被命中后不允许出现捂腹、捂肩、摸伤口等人类本能反应动作。唯一允许的接触动作：战斗完全结束（胜利待机 I-05）时，可执行凝视掌心动作（但仍不触碰伤口区域）。违反本红线即判定 Blocking 阶段审定不通过，须重做。

R-07 **禁止任何时候出现武器枪口指向自己或队友 > 30F：** 安全红线。任何动画过渡中如果出现枪口暂时朝内（比如切换形态时的旋转），旋转必须在 < 30F 内完成，绝对不允许在某个 Pose 上停留枪口朝内的状态。本约束为专业狙击手身份的审定底线——专业操作员的枪口方向控制为一票否决项。根据 V2 规划审定评分表，若触发 R-07，红线合规维度为 0 分，整段加权总分 < 5 判定重做。

4 使用方式与审定流程·4 步闭环

本文件作为 Blocking、Polishing、Final Pass 三轮审片的 Pose 与气质审定基准。执行下列 4 步流程，用于确保角色气质在各制作环节的传递一致性。

Step 1
动画师制作前准备
通读第 1 节 8 个气质关键词量化定义 + 第 3 节 7 条红线约束。制作每一段 Blocking 前，先加载对应 Pose 条目至参考面板，对照各关节角度参数逐帧执行。

Step 2
策划第一轮审片（Blocking）
先执行红线 7 条逐帧 Check：全部通过后再验证 8 项气质审定指标满足数是否 ≥ 3。红线不通过则直接判定重做，不进入后续维度评分。每段动画按下方评分表输出 0~10 分结果。

Step 3
Polishing 阶段关键帧对照
从每段动画抽取 Start / Peak / End 三个关键帧节点。以本文件对应 Pose 条目为基准，逐关节对照角度偏差，允许阈值 ≤ 5°，头/脊柱关节阈值 ≤ 3°，通过即审定合格。

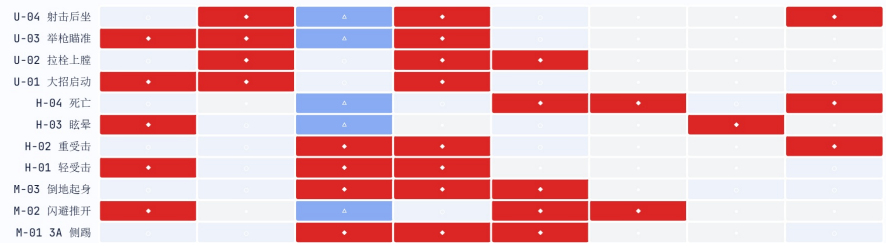
Step 4
Final Pass + 版本归档
审片通过后，将该段评分表结果归档至对应版本号下，作为下一版迭代的量化基线。后续版本评分不允许相对基线倒退 > 1 分，若倒退则触发回归审查流程。

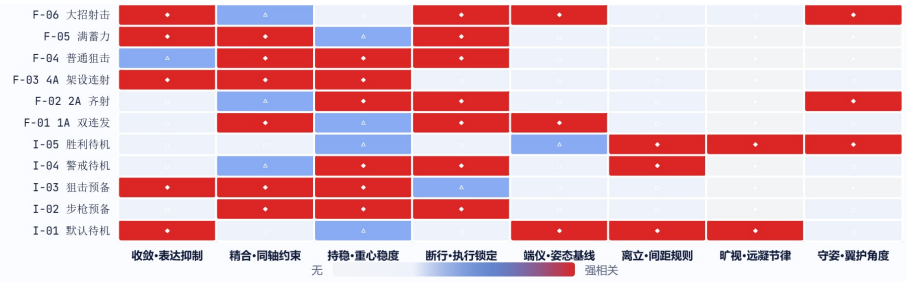
4-A · Pose 审定评分表（Blocking 阶段第一轮用）

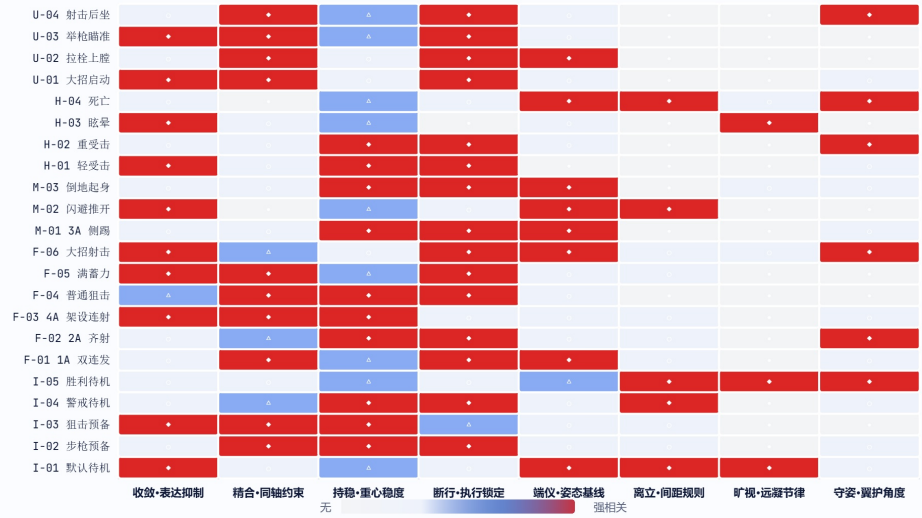
每段动作满分 10 分。8 分以上通过，5~7 分需要修改后重审，5 分以下整段重做（不做局部修改）。

评分维度	权重	10 分（完美）标准	6 分（及格线）标准	0 分（直接打回）触发
红线合规	× 3.0	7 条红线 0 触发，任何一帧逐帧检查无遗漏	7 条中 0 条触发，但有 1~2 帧疑似需要动画师手动逐帧确认	触发任意 1 条红线（7 条中任何一条命中即 0 分）
气质命中数	× 2.5	单段动作的 Peak Pose 命中 ≥ 5 个关键词	Peak Pose 命中 ≥ 3 个关键词，不出现关键词反面（反冷-大笑/反雅-塌腰）	命中 ≤ 2 个 或 出现 ≥ 1 个关键词的明确反面
骨骼角度偏差	× 2.0	关键帧所有关节（髋/膝/踝/肩/肘/腕/头）与本文件描述 ≤ 3° 偏差	≤ 8° 偏差，但不影响整体气质（头/脊柱除外，头和脊柱必须 ≤ 3°）	头或脊柱偏差 > 5° 或 3 个以上大关节偏差 > 10°
武器相对位置	× 1.5	双枪悬浮距离、角度、枪口方向 100% 符合条目描述 + R-04/R-07 合规	悬浮距离误差 < 2cm，角度误差 < 5°，枪口始终朝前 ±45° 扇形	枪身接触非法区域（R-04）或枪口朝内 > 30F（R-07）
节奏与帧号	× 1.0	Startup/Active/Recovery 分段帧号与主设计稿 PDF 0F 误差	分段帧号误差 ≤ 3F，总时长误差 ≤ 5%	某分段帧号误差 > 10F 或总时长误差 > 15%

图 2 · 22 条 Pose × 8 气质关键词 · 命中热力图 （颜色越深命中越稳固。横向读：每条 Pose 至少 3 格深色。纵向读：「收敛 精合 断行」三条几乎满格——气质关键词在动作主成分上的覆盖率要求 ≥ 90%。）







版本： V1.0　**发布日期：** 2026-07-31　**作者：** 动作策划　**对接文档：** 主设计稿 PDF 第2/3/5/7章 · 数据 Excel 所有 sheet

Sources & References

1. US Army TC 3-22.9 / FM 23-10. Rifle and Carbine Marksmanship, Sniper Marksmanship — 军用步枪/狙击枪站姿、三点支撑、渐进扣发技术基准。
   https://armypubs.army.mil/
2. SWAT / CQB Tactical Handbook — CQB 双人协同、手语下压推进、最小被弹面侧身规范。
   https://en.wikipedia.org/wiki/Close-quarters_combat
3. NIKKE: Goddess of Victory Official Artbook Vol.1 — 朝圣者系列（Snow White / Scarlet / Blacksmith）立绘风格分析与贵族气姿态参考。
   https://nikke-kr.com/
4. Herbert von Karajan conducting postures study — 交响乐团指挥单指下达指令的姿态分析，1A 双连点射的动作灵感来源。
   https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_von_Karajan
5. 王者荣耀 蒙犴技能 1 设计文档 — 架设式射击的固定姿态与 DPS 曲线关系参考。
   https://pvp.qq.com/
6. Sniper: Ghost Warrior Contracts — Full Charge Stabilization 满蓄力冻结阶段设计与呼吸暂停机制参考。
   https://store.steampowered.com/app/973580/
7. World Taekwondo (WTF) Poomsae Kyorugi Standards — 侧踢（Yop Chagi）提膝-翻胯-弹腿三段规范及 T 字形稳定结构参考。
   https://worldtaekwondo.org/
8. Vaganova Ballet Academy Level 3 Barrel Roll Tutorial — 芭蕾侧滚翻的背部不沾地原则，起身 M-03 的动作灵感来源。
   https://vaganovaacademy.ru/
9. Kodokan Judo Ukemi (受身) Technical Manual — 主动着地吸收冲击而非被动被打倒的原则，H-02 重受击参考。
   https://kodokanjudoinstitute.org/
10. NieR:Automata — 2B Death Scene, Slow Eyelid Close Timing Analysis. H-04 死亡 Pose 的缓慢合眼节奏参考。
    https://www.niergame.com/
11. FINAL FANTASY XV — Ring of the Lucii Crystal Effects, Blue Translucent Energy Reference. U-02 蓝色水晶能量弹视觉灵感。
    https://www.finalfantasyxv.com/
12. Call of Duty: Modern Warfare II — Kill Cam (Final Killcam) Gun Barrel Perspective, U-03 枪身机位的三点一线构图参考。
    https://www.callofduty.com/
13. Fate/stay night: Unlimited Blade Works — Archer Final Shot Frontal Slow-Cut. U-04 正脸机位回归的平静完成感参考。
    https://typemoon.com/